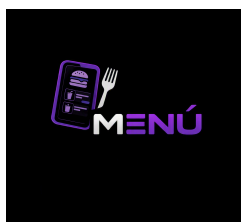
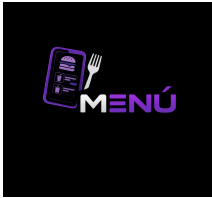

Especificación de requisitos de software

Proyecto: Kavod The Bags 1.3





Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
28/08/2026		Juan David Bermudez Rozo Wilber Samuel Sanchez Mendivelso Alex Duvan Torres Triana Julian David Lamilla Camacho Yury Lizbeth Forero nunez	

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña



Contenido

<u>FICHA DEL DOCUMENTO</u>	3
<u>CONTENIDO</u>	4
<u>1 INTRODUCCIÓN</u>	6
<u>1.1 Propósito</u>	6
<u>1.2 Alcance</u>	6
<u>1.3 Personal involucrado</u>	6
<u>1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas</u>	6
<u>1.5 Referencias</u>	6
<u>1.6 Resumen</u>	6
<u>2 DESCRIPCIÓN GENERAL</u>	7
<u>2.1 Perspectiva del producto</u>	7
<u>2.2 Funcionalidad del producto</u>	7
<u>2.3 Características de los usuarios</u>	7
<u>2.4 Restricciones</u>	7
<u>2.5 Suposiciones y dependencias</u>	7
<u>2.6 Evolución previsible del sistema</u>	7
<u>3 REQUISITOS ESPECÍFICOS</u>	7
<u>3.1 Requisitos comunes de los interfaces</u>	8
<u>3.1.1 Interfaces de usuario</u>	8
<u>3.1.2 Interfaces de hardware</u>	8
<u>3.1.3 Interfaces de software</u>	8
<u>3.1.4 Interfaces de comunicación</u>	8
<u>3.2 Requisitos funcionales</u>	8
<u>3.2.1 Requisito funcional 1</u>	9



3.2.2	Requisito funcional 2	9
3.2.3	Requisito funcional 3	9
3.2.4	Requisito funcional n	9
3.3	Requisitos no funcionales	9
3.3.1	Requisitos de rendimiento	9
3.3.2	Seguridad	9
3.3.3	Fiabilidad	9
3.3.4	Disponibilidad	9
3.3.5	Mantenibilidad	10
3.3.6	Portabilidad	10
3.4	Otros requisitos	10
4	APÉNDICES	10



1 Introducción

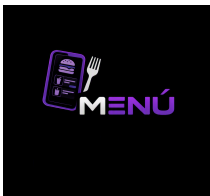
- *Mediante el presente documento se evidenciaron los objetivos y propósitos de este sistema de programación que tiene como fin mejorar la manera actual en la que se enseña a los comensales un plato y la manera en la cual ellos eligen o navegan por el menú, el cual actualmente es una carta física, clásica; se actualizará la manera en la que en el final de semana o el corte mensual se hacen las cuentas de ventas o que platillos se vendieron*

1.1 Propósito

- Este documento tiene como propósito, definir las especificaciones funcionales y no funcionales para el desarrollo de un programa que tiene como objetivo brindar un menú digital dinámico a múltiples restaurantes que no cuenten con este servicio, o cuenten con uno anticuado, Con este, se permitira ver de una manera mas dinámica el amplio catálogo de platillos del restaurante RICO POLLO, además de que ayudará a administrar la base de datos de ventas de dicho restaurante/asadero

1.2 Alcance

- *Esta especificación de requisitos está dirigida al usuario del sistema, así continuar con el desarrollo de programas para restaurantes que mejoraran la eficacia y automatizar algunos procesos a la hora ofrecer o enseñar productos, por ejemplo, cuando un platillo no esté disponible, o dicho platillo tenga bajas ventas o bajas calificaciones*
- *Lo que el sistema hará: Mostrará un menú digitalizado en una tableta y enviará la información que salga de esa tableta como qué productos se eligieron y su calificación a la base de datos de el restaurante*
- *Lo que el sistema no hará: A diferencia de las plataformas de domicilio, nuestro sistema no tendra opcion de compra fuera del establecimiento*
- *Beneficios: Ayudará a los comensales a elegir un platillo de manera mas dinamica, sin perdidas de tiempo ni errores humanos, enviará información estadística a la base de datos de platillos, evitando así inconsistencias en los registros de caja, y disminuyendo el uso de archivo físico*
- *Objetivos: Desarrollar un programa de software para dinamizar y actualizar la manera en la que se ofrecen platillos a los clientes y la manera en la que se guarda la información postventa en la base de datos*
- *Meta: Crear un software funcional y reconocido por su fiabilidad y eficiencia, así volviéndose en un instrumento indispensable en los restaurantes locales y globales*



1.3 Personal involucrado

Nombre	Juan David Bermudez Rozo
Rol	Programador, Analista, Diseñador
Categoría profesional	Tecnologo en programacion de Software
Responsabilidades	Analisis de informacion, diseño y programación del sistema
Información de contacto	ibermudezr01@gmail.com
Aprobación	si

Nombre	Wilber Samuel Sánchez Mendivelso
Rol	Programador, Analista, Diseñador
Categoría profesional	Tecnico en programacion de Software
Responsabilidades	Analisis de informacion, diseño y programación del sistema
Información de contacto	xbimax6x@gmail.com
Aprobación	si

Nombre	Alex Duvan Torres Triana
Rol	Programador, Analista, Diseñador
Categoría profesional	Tecnólogo en programación de Software
Responsabilidades	Analisis de informacion, diseño y programación del sistema
Información de contacto	alextorescolombia@gmail.com
Aprobación	si

Nombre	Julian
Rol	Programador, Analista, Diseñador
Categoría profesional	Tecnologo en programacion de Software
Responsabilidades	Analisis de informacion, diseño y programación del sistema
Información de contacto	@gmail.com
Aprobación	si

Nombre	Liz
Rol	Programador, Analista, Diseñador
Categoría profesional	Tecnico en programacion de Software
Responsabilidades	Analisis de informacion, diseño y programación del sistema
Información de contacto	@gmail.com
Aprobación	si



*Relación de personas involucradas en el desarrollo del sistema, con información de contacto.
Esta información es útil para que el gestor del proyecto pueda localizar a todos los participantes y recabar la información necesaria para la obtención de requisitos, validaciones de seguimiento, etc.*

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Titulo del documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	

1.5 Referencias

Referencia	Titulo
Standard	IEEE 830 - 1998

1.6 Resumen

- Este documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una introducción al mismo y se proporciona una visión general de la especificación de recursos del sistema, además se presentará el papel de los stakeholders y su poder sobre el sistema
- En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del sistema, con el fin de conocer las principales funciones que éste debe realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo, además se emplearán algunos diagramas para representar lo mencionado
- Por último, la tercera sección del documento es aquella en la que se definen detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema.



2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Indicar si es un producto independiente o parte de un sistema mayor. En el caso de tratarse de un producto que forma parte de un sistema mayor, un diagrama que sitúe el producto dentro del sistema e identifique sus conexiones facilita la comprensión.

2.2 Funcionalidad del producto

Resumen de las funcionalidades principales que el producto debe realizar, sin entrar en información de detalle.

En ocasiones la información de esta sección puede tomarse de un documento de especificación del sistema de mayor nivel (ej. Requisitos del sistema).

Las funcionalidades deben estar organizadas de manera que el cliente o cualquier interlocutor pueda entenderlo perfectamente. Para ello se pueden utilizar métodos textuales o gráficos.

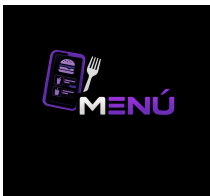
CASOS DE USO

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	
Habilidades	
Actividades	Gestiona la recepción y disponibilidad de alimentos, elabora informes sobre faltantes, organiza y coordina los equipos de trabajo, y administra las promociones y modificaciones de precios. Asimismo, supervisa la asignación del personal y determina quiénes se encuentran activos o no en sus funciones.

Tipo de usuario	Cocinero
Formación	
Habilidades	
Actividades	Recibe y gestiona los pedidos de los clientes, verifica la disponibilidad de los alimentos solicitados y comunica al mesero si el producto se encuentra disponible. En caso de no contar con algún alimento, informa oportunamente al mesero para que pueda comunicarlo al cliente.

Tipo de usuario	Mesero
Formación	
Habilidades	
Actividades	Recibe los pedidos de los clientes y los comunica al personal de cocina para su preparación. En caso de que alguno de los alimentos solicitados no se encuentre



	disponible, informa oportunamente al cliente y ofrece las alternativas disponibles.
Tipo de usuario	Cliente
Formación	
Habilidades	
Actividades	Analizar el menú, seleccionar los alimentos de su preferencia y comunicar el pedido al mesero. En caso de que algún alimento no esté disponible, elegir otra opción de su preferencia. Finalmente, realizar el pago correspondiente al pedido.

2.4 Restricciones

El sistema requiere una **conexión estable a Internet** para su funcionamiento.

El sistema se desarrollará bajo un **modelo cliente-servidor**.

La aplicación estará orientada principalmente a **dispositivos móviles y tablets con Android 10 o superior** y navegadores web compatibles.

Las funcionalidades principales del sistema dependen de la **ejecución de JavaScript** en el navegador.

El servidor deberá ser capaz de **atender múltiples solicitudes de usuarios de manera simultánea**.

La información del **catálogo, precios, productos e inventario** dependerá de los datos registrados y actualizados por el establecimiento.

El sistema deberá implementar **mecanismos de seguridad** para proteger la información y las comunicaciones entre el usuario y el servidor.

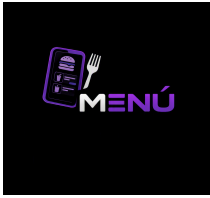
El sistema **no contará inicialmente con un sistema tradicional de cuentas para administradores**.

El rendimiento del sistema dependerá de la **calidad de la conexión a Internet, las características del dispositivo y los recursos disponibles en el servidor**.

El sistema deberá permitir un **crecimiento progresivo** en la cantidad de productos, usuarios y establecimientos sin afectar significativamente su funcionamiento.

2.5 Suposiciones y dependencias

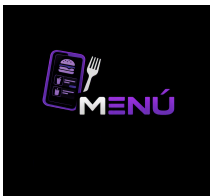
Suposiciones



Internet estable: Los usuarios tendrán conexión confiable.
Navegadores modernos: Se usará Chrome, Edge o Firefox.
Personal capacitado: Los empleados saben manejar la interfaz.
Catálogo actualizado: El administrador mantiene los productos al día.
Servidor disponible: El hosting soporta tráfico esperado.
Seguridad básica: Se aplican HTTPS y contraseñas cifradas.

Dependencias

Hosting web: Depende del proveedor externo.
Base de datos: Motor activo y accesible.
Pasarela de pagos: Servicio externo funcionando.
Compatibilidad con navegador: Depende de soporte a JavaScript.
Proveedores de alimentos: Insumos disponibles en el mercado.
Soporte técnico: Depende de asistencia externa.



2.6 Evolución previsible del sistema

El sistema web de Braserro Rojo se ha diseñado considerando un crecimiento progresivo en sus funcionalidades y capacidad. En una primera fase, la plataforma cubrirá los módulos esenciales: inicio, menú, login, inventario, métodos de pago, y quejas y reclamos, diferenciando el acceso entre el rol de administrador y el de cliente.

1 A futuro, se prevé que el sistema pueda evolucionar incorporando nuevas funcionalidades, tales como:

2 Sistema de pedidos en línea con seguimiento en tiempo real, *permitiendo al cliente conocer el estado de su pedido (en preparación, en camino, entregado).*

3 Integración de una pasarela de pagos más robusta, *que soporte múltiples medios de pago (tarjetas, billeteras digitales, PSE, etc.).*

4 Módulo de reservas *para mesas físicas del restaurante.*

5 Programa de fidelización o puntos *para clientes frecuentes.*

6 Panel de reportes y estadísticas avanzadas *para el administrador, que permita analizar ventas, productos más vendidos y control detallado del inventario.*

7 Versión móvil (app) *complementaria a la plataforma web.*

8 Soporte multisede, *en caso de que el restaurante abra nuevas sucursales, permitiendo gestionar inventarios y pedidos de forma independiente por sede.*

9 Notificaciones automáticas *(correo electrónico o SMS) para confirmaciones de pedido, cambios de estado o promociones.*



Requisitos específicos

En esta sección se evidenciaron los requisitos tanto funcionales señalados como (RF) Como también los no funcionales señalados como (RNF) documentando así las características y funcionalidades que llevaran el sistema De nombre Divas Paradise

Número de requisito	RNF-01
Nombre de requisito	Usabilidad
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administrador del sistema / Cliente
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-01. Autenticación de usuarios

Permite que los usuarios (administrador o cliente) ingresen al sistema mediante un usuario y contraseña, verificando su identidad y mostrando la vista correspondiente según su rol.

Número de requisito	RNF-02
Nombre de requisito	Seguridad
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administrador del sistema
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

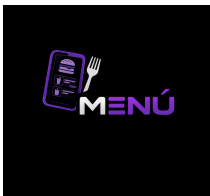
RF-02. Gestión de menú

Permite mostrar los productos del restaurante (pollo asado y complementos) con su nombre, descripción, precio e imagen, y le da al administrador la posibilidad de agregar, editar o eliminar productos.

Número de requisito	RNF-03
Nombre de requisito	Disponibilidad
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-03. Gestión de inventario

Permite al administrador llevar el control de los insumos y productos disponibles, registrando entradas y salidas, y generando alertas cuando el stock está bajo.



Número de requisito	RNF-04
Nombre de requisito	Rendimiento
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administrador del sistema / Cliente
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-04. Gestión de pedidos

Permite al cliente escoger productos del menú, armar su pedido y ver el valor total a pagar de forma automática antes de confirmarlo.

Número de requisito	RNF-05
Nombre de requisito	Usabilidad
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administrador del sistema / Cliente
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-05. Métodos de pago

Permite al cliente seleccionar la forma de pago que prefiera y procesar el pago de su pedido de manera segura.

Número de requisito	RNF-06
Nombre de requisito	Mantenibilidad
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-06. Quejas y reclamos

Permite al cliente registrar una queja o reclamo indicando el motivo y una descripción, para que quede guardado y el administrador pueda revisarlo después.

Número de requisito	RNF-07
Nombre de requisito	Compatibilidad
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

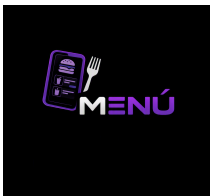
RF-07. Control de acceso por rol

Se encarga de que cada usuario solo vea las opciones que le corresponden: el cliente no puede ver inventario, mientras que el administrador sí tiene acceso a todas las pestañas.

Número de requisito	RNF-09
Nombre de requisito	Registro de nuevos clientes
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-09. Registro de nuevos clientes

El sistema debe permitir que un nuevo cliente se registre creando una cuenta con datos básicos (nombre, correo, teléfono, contraseña) antes de poder iniciar sesión.



Número de requisito	RNF-10
Nombre de requisito	Recuperación de contraseña
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administrador del sistema / Cliente
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-10. Recuperación de contraseña

El sistema debe permitir al usuario recuperar o restablecer su contraseña en caso de olvido, mediante verificación por correo electrónico.

Número de requisito	RNF-11
Nombre de requisito	Historial de pedidos
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-11. Historial de pedidos

El sistema debe permitir al cliente consultar el historial de sus pedidos anteriores, incluyendo fecha, productos solicitados y valor pagado.

Número de requisito	RNF-12
Nombre de requisito	Estado del pedido
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-12. Estado del pedido

El sistema debe mostrar al cliente el estado actual de su pedido (recibido, en preparación, listo, entregado).

Número de requisito	RNF-13
Nombre de requisito	Búsqueda y filtrado del menú
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

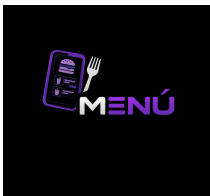
RF-13. Búsqueda y filtrado del menú

El sistema debe permitir al cliente buscar productos del menú por nombre o filtrar por categoría (por ejemplo: pollo, acompañamientos, bebidas).

Número de requisito	RNF-14
Nombre de requisito	Notificación de bajo stock
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administrador del sistema
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-14. Notificación de bajo stock

El sistema debe generar una alerta automática al administrador cuando algún producto del inventario alcance un nivel mínimo definido.



Número de requisito	RNF-15
Nombre de requisito	Gestión de usuarios (administrador)
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administrador del sistema
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-15. Gestión de usuarios (administrador)

El sistema debe permitir al administrador crear, editar o desactivar cuentas de usuario, tanto de clientes como de otros administradores.

Número de requisito	RNF-16
Nombre de requisito	Respuesta a quejas y reclamos
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administrador del sistema
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-16. Respuesta a quejas y reclamos

El sistema debe permitir al administrador responder a las quejas o reclamos registrados por los clientes, y notificar al cliente sobre la respuesta.

Número de requisito	RNF-17
Nombre de requisito	Reporte de ventas
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administrador del sistema
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-17. Reporte de ventas

El sistema debe generar reportes básicos de ventas (diarias, semanales o mensuales) para que el administrador pueda hacer seguimiento al desempeño del restaurante.

Número de requisito	RNF-18
Nombre de requisito	Confirmación de pedido
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-18. Confirmación de pedido

El sistema debe enviar una confirmación (en pantalla y/o por correo) al cliente una vez que el pedido y el pago hayan sido procesados exitosamente.

Número de requisito	RNF-19
Nombre de requisito	Cierre de sesión
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administrador del sistema / Cliente
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-19. Cierre de sesión

El sistema debe permitir a cualquier usuario cerrar su sesión de forma segura desde cualquier página del sistema.



Número de requisito	RNF-20		
Nombre de requisito	Edición de perfil del cliente		
Tipo	☐ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Cliente		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

RF-20. Edición de perfil del cliente

El sistema debe permitir al cliente actualizar su información personal (nombre, teléfono, correo, contraseña) desde su cuenta.

2.7 Requisitos comunes de los interfaces

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software

2.7.1 Interfaces de usuario

Cliente: podrá entrar al sistema sin iniciar sesión. Tendrá un catálogo digital parecido a una tienda en línea, donde podrá ver los platos organizados por categorías, con fotos y un buscador para encontrar más rápido lo que quiera pedir.

Empleado: tendrá que iniciar sesión para entrar al sistema. Solo necesitará ingresar un nombre de usuario, sin necesidad de colocar una contraseña.

Administrador: tendrá que ingresar con usuario y contraseña. Será el único que podrá administrar las cuentas de los empleados, pudiendo crear, editar o eliminar usuarios.

2.7.2 Interfaces de hardware

El sistema se utilizará principalmente en tablets. Habrá una tablet para el Cliente, ubicada en la mesa, y otra para el Empleado, ubicada en la cocina.

El Administrador podrá utilizar el sistema desde un computador o desde una tablet.

No será necesario utilizar impresoras, ya que los pedidos se enviarán directamente al área de cocina de forma digital.



2.7.3 Interfaces de software

El sistema tendrá una base de datos para guardar la información de platos, pedidos y usuarios. El pago se hará directamente en el restaurante, por lo que no habrá pagos digitales.

2.7.4 Interfaces de comunicación

El sistema funcionará mediante la red Wi-Fi local del restaurante, permitiendo que las tablets y los demás dispositivos se comuniquen entre sí.

2.8 Requisitos funcionales

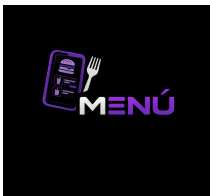
2.8.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	RF 01
Nombre de requisito	Mostrar el menú digital
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF 01. Mostrar el menú digital

El sistema deberá permitir al cliente visualizar el menú digital del restaurante con los productos disponibles, mostrando información como nombre, descripción, precio e imagen.

Número de requisito	RF 02
Nombre de requisito	Enviar el pedido a la cocina
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

**RF 02. Enviar el pedido a la cocina**

El sistema deberá permitir enviar el pedido realizado por el cliente al área de cocina para que el personal pueda iniciar su preparación.

Número de requisito	RF 03		
Nombre de requisito	Poner tiempo estimado de espera		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Administrador		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

RF 03. Poner tiempo estimado de espera

El sistema deberá permitir al administrador establecer un tiempo estimado de espera para los pedidos, con el fin de informar al cliente sobre el tiempo aproximado de preparación.

Número de requisito	RF 04		
Nombre de requisito	Modificar el pedido		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Administrador		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

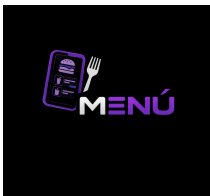
RF 04. Modificar el pedido

El sistema deberá permitir modificar un pedido antes de que este sea preparado, permitiendo agregar, quitar o cambiar productos según corresponda.

Número de requisito	RF 05		
Nombre de requisito	Calificar el plato		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Administrador		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

RF 05. Calificar el plato

El sistema deberá permitir al cliente calificar los platos consumidos, con el fin de obtener información sobre la satisfacción de los clientes.



Número de requisito	RF 06
Nombre de requisito	Guardar los pedidos en la base de datos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF 06. Guardar los pedidos en la base de datos

El sistema deberá registrar y almacenar los pedidos realizados en la base de datos, incluyendo la información necesaria para su posterior consulta.

Número de requisito	RF 07
Nombre de requisito	Generar el corte de caja
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF 07. Generar el corte de caja

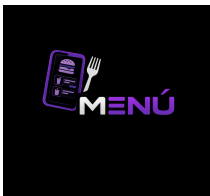
El sistema deberá permitir generar el corte de caja con la información de las ventas realizadas durante un periodo determinado.

Número de requisito	RF 08
Nombre de requisito	Mostrar estadísticas de productos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF 08. Mostrar estadísticas de productos

El sistema deberá mostrar estadísticas relacionadas con los productos, como cantidad de ventas y productos más solicitados, para facilitar el análisis del restaurante.

Número de requisito	RF 09
Nombre de requisito	Agregar platos al menú
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

**RF 09. Agregar platos al menú**

El sistema deberá permitir al administrador agregar nuevos platos al menú, registrando su nombre, descripción, precio, imagen y demás información necesaria.

Número de requisito	RF 10		
Nombre de requisito	Editar platos del menú		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Administrador		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

RF 10. Editar platos del menú

El sistema deberá permitir al administrador modificar la información de los platos registrados en el menú, como nombre, descripción, precio, imagen y disponibilidad.

Número de requisito	RF 11		
Nombre de requisito	Eliminar platos del menú		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Administrador		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional		

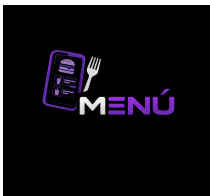
RF 11. Eliminar platos del menú

El sistema deberá permitir al administrador eliminar los platos que ya no estén disponibles o que no hagan parte del menú del restaurante.

Número de requisito	RF 12		
Nombre de requisito	Crear cuentas de empleados		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	Administrador		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional		

RF 12. Crear cuentas de empleados

El sistema deberá permitir al administrador crear cuentas para los empleados, asignando los datos necesarios y el rol correspondiente dentro del sistema.



Número de requisito	RF 13
Nombre de requisito	Eliminar cuentas de empleados
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Empleado
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF 13. Eliminar cuentas de empleados

El sistema deberá permitir al administrador eliminar o desactivar las cuentas de empleados que ya no pertenezcan al restaurante.

Número de requisito	RF 14
Nombre de requisito	Ver historial de pedidos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Empleado
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

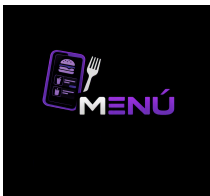
RF 14. Ver historial de pedidos

El sistema deberá permitir consultar el historial de pedidos realizados, mostrando información relevante como productos, fecha, hora y estado del pedido.

Número de requisito	RF 15
Nombre de requisito	Marcar plato como agotado
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Empleado
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF 15. Marcar plato como agotado

El sistema deberá permitir al empleado marcar un plato como agotado cuando no haya disponibilidad, evitando que los clientes puedan solicitarlo mientras se encuentre fuera de existencia.



Número de requisito	RF 16
Nombre de requisito	Cancelar un pedido por error
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Empleado
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF 16. Cancelar un pedido por error

El sistema deberá permitir al empleado cancelar un pedido cuando este haya sido realizado por error, siempre que cumpla con las condiciones establecidas para su cancelación.

Número de requisito	RF 17
Nombre de requisito	Ver cuántos pedidos hay pendientes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Empleado
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF 17. Ver cuántos pedidos hay pendientes

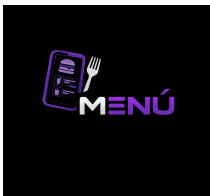
El sistema deberá permitir al empleado visualizar la cantidad de pedidos que se encuentran pendientes de preparación o atención.

Número de requisito	RF 18
Nombre de requisito	Cerrar sesión
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Empleado
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/ Opcional

RF 18. Cerrar sesión

El sistema deberá permitir a los empleados cerrar su sesión de forma segura para evitar que otras personas puedan acceder a su cuenta.

Número de requisito	RF 19
Nombre de requisito	Ver el detalle del pedido
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Empleado
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

**RF 19. Ver el detalle del pedido**

El sistema deberá permitir al empleado consultar el detalle de cada pedido, incluyendo los productos solicitados, cantidades, observaciones y demás información relacionada.

Número de requisito	RF 20
Nombre de requisito	Ver el estado del pedido en tiempo real
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF 20. Ver el estado del pedido en tiempo real

El sistema deberá permitir al cliente consultar el estado actual de su pedido en tiempo real, indicando si está pendiente, en preparación, listo o finalizado.

Número de requisito	RF 21
Nombre de requisito	Filtrar el menú
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/ Opcional

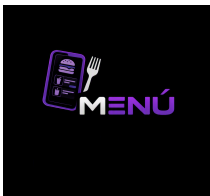
RF 21. Filtrar el menú

El sistema deberá permitir al cliente filtrar los productos del menú para encontrar fácilmente los platos de acuerdo con las categorías o características disponibles.

Número de requisito	RF 22
Nombre de requisito	Agregar varios platos a un mismo pedido
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF 22. Agregar varios platos a un mismo pedido

El sistema deberá permitir al cliente seleccionar varios productos y agregarlos a un mismo pedido antes de realizar su confirmación.



Número de requisito	RF 23
Nombre de requisito	Manejar los 4 estados del pedido
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Empleado
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF 23. Manejar los 4 estados del pedido

El sistema deberá permitir al empleado gestionar los cuatro estados establecidos para los pedidos, actualizando su estado según avance el proceso de preparación y entrega.

Número de requisito	RF 24
Nombre de requisito	Permitir cancelar solo en ciertos estados
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF 24. Permitir cancelar solo en ciertos estados

El sistema deberá permitir al cliente cancelar un pedido únicamente cuando este se encuentre en uno de los estados autorizados para realizar la cancelación.

Número de requisito	RF 25
Nombre de requisito	Bloquear el acceso tras varios intentos fallidos
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF 25. Bloquear el acceso tras varios intentos fallidos

El sistema deberá bloquear temporalmente el acceso a una cuenta cuando se detecten varios intentos consecutivos de inicio de sesión con credenciales incorrectas.

Número de requisito	RF 26
Nombre de requisito	Recuperar contraseña
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Empleado, administrador
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

**RF 26. Recuperar contraseña**

El sistema deberá permitir al empleado o administrador recuperar su contraseña mediante un proceso de verificación de identidad.

Número de requisito	RF 27
Nombre de requisito	Ver todas las calificaciones de los clientes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

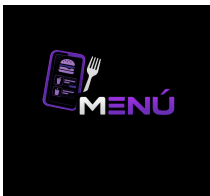
RF 27. Ver todas las calificaciones de los clientes

El sistema deberá permitir al administrador consultar las calificaciones realizadas por los clientes sobre los diferentes platos del restaurante, con el fin de analizar su satisfacción.

2.9 Requisitos no funcionales**2.9.1 Requisitos de rendimiento**

Número de requisito	RNF 1
Nombre de requisito	Actualización y carga del sistema de manera eficaz
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RNF 01. Actualización y carga del sistema de manera eficaz



El sistema deberá cargar y actualizar la información de manera rápida y eficaz para permitir un funcionamiento fluido durante su uso.

Número de requisito	RNF 2
Nombre de requisito	Generacion recibo de pago menor a dos segundos
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RNF 02. Generación recibo de pago menor a dos segundos

El sistema deberá generar el recibo de pago en un tiempo menor a dos segundos después de finalizar el proceso de pago.

Número de requisito	RNF 3
Nombre de requisito	Capacidad de usuarios concurrentes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RNF 03. Capacidad de usuarios concurrentes

El sistema deberá permitir que varios usuarios utilicen la plataforma al mismo tiempo sin afectar significativamente su funcionamiento.

2.9.2 Seguridad

Número de requisito	RNF 4
Nombre de requisito	Autenticación de roles para cliente, mesero, cocina y administrador
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional



RNF 04. Autenticación de roles para cliente, mesero, cocina y administrador

El sistema deberá permitir la autenticación de los diferentes roles de usuario y controlar el acceso a las funciones correspondientes a cada uno.

Número de requisito	RNF 5
Nombre de requisito	Protección de datos en tránsito
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RNF 05. Protección de datos en tránsito

El sistema deberá proteger la información que se transmite entre los usuarios y el servidor para evitar accesos no autorizados.

Número de requisito	RNF 6
Nombre de requisito	Cifrado de datos en reposo
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RNF 06. Cifrado de datos en reposo

El sistema deberá mantener protegida mediante cifrado la información almacenada en la base de datos.

Número de requisito	RNF 7
Nombre de requisito	Exclusión de datos de pago con tarjetas
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RNF 07. Exclusión de datos de pago con tarjetas

El sistema no deberá almacenar información sensible relacionada con las tarjetas utilizadas para realizar pagos.



2.9.3 Usabilidad

Número de requisito	RNF 8
Nombre de requisito	Proceso de selección, personalización y pago en un máximo de 4 pasos
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

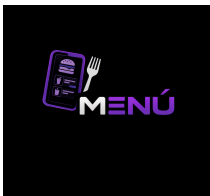
RNF 08. Proceso de selección, personalización y pago en un máximo de 4 pasos

El sistema deberá permitir que el cliente realice el proceso de selección, personalización y pago del pedido en un máximo de cuatro pasos.

Número de requisito	RNF 9
Nombre de requisito	Interfaz responsiva y optimizada al 100% para operar fluidamente
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RNF 09. Interfaz responsiva y optimizada al 100% para operar fluidamente

La interfaz deberá adaptarse correctamente a los diferentes dispositivos y permitir una navegación fluida durante el uso del sistema.



2.9.4 Disponibilidad

Número de requisito	RNF 10
Nombre de requisito	Pérdida máxima de datos ante caídas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RNF 10. Pérdida máxima de datos ante caídas

El sistema deberá minimizar la pérdida de información cuando se presente una caída o interrupción inesperada del servicio.

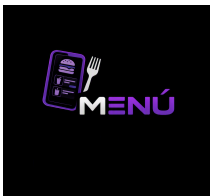
Número de requisito	RNF 11
Nombre de requisito	Tiempo de recuperación ante fallos
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RNF 11. Tiempo de recuperación ante fallos

El sistema deberá recuperarse de fallos en el menor tiempo posible para continuar con sus operaciones normales.

Número de requisito	RNF 12
Nombre de requisito	Tolerancia a fallos y sincronización automática
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RNF 12. Tolerancia a fallos y sincronización automática



El sistema deberá contar con mecanismos que permitan continuar funcionando ante determinados fallos y sincronizar automáticamente la información cuando se restablezca el servicio.

Número de requisito	RNF 13
Nombre de requisito	Copias de seguridad automáticas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

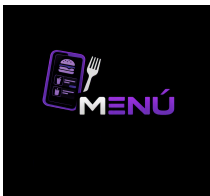
RNF 13. Copias de seguridad automáticas

El sistema deberá realizar copias de seguridad automáticas de la información para prevenir la pérdida de datos.

Número de requisito	RNF 14
Nombre de requisito	Disponibilidad del 99.9% anual
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RNF 14. Disponibilidad del 99.9% anual

El sistema deberá mantenerse disponible durante al menos el 99.9% del tiempo anual, excepto durante mantenimientos programados.



2.9.5 Mantenibilidad

Número de requisito	RNF 15
Nombre de requisito	Registro centralizado en los eventos del sistema como errores o intentos de acceso no autorizados
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RNF 15. Registro centralizado en los eventos del sistema como errores o intentos de acceso no autorizados

El sistema deberá registrar de forma centralizada los eventos importantes, como errores del sistema e intentos de acceso no autorizados, para facilitar su seguimiento.

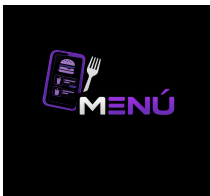
Número de requisito	RNF 16
Nombre de requisito	Escalabilidad del menú en múltiples sedes sin impactar en la velocidad de consulta
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RNF 16. Escalabilidad del menú en múltiples sedes sin impactar en la velocidad de consulta

El sistema deberá permitir aumentar la cantidad de productos y manejar diferentes sedes sin afectar significativamente la velocidad de consulta del menú.

Número de requisito	RNF 17
Nombre de requisito	Despliegue de parches de seguridad sin detener la operación comercial
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RNF 17. Despliegue de parches de seguridad sin detener la operación comercial



El sistema deberá permitir aplicar actualizaciones y parches de seguridad sin interrumpir significativamente las operaciones del restaurante.

2.9.6 Portabilidad

Número de requisito	RNF 18
Nombre de requisito	Compatibilidad de código QR para cualquier tipo de smartphone sin requerir de aplicación externa
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RNF 18. Compatibilidad de código QR para cualquier tipo de smartphone sin requerir de aplicación externa

El sistema deberá permitir que el código QR pueda ser utilizado desde diferentes smartphones sin necesidad de instalar una aplicación adicional.

Número de requisito	RNF 19
Nombre de requisito	Compatibilidad en Sistemas Operativos Móviles dominantes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RNF 19. Compatibilidad en Sistemas Operativos Móviles dominantes

El sistema deberá ser compatible con los principales sistemas operativos utilizados en dispositivos móviles.



Número de requisito	RNF 20
Nombre de requisito	Compatibilidad en navegadores web modernos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Stakeholder
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RNF 20. Compatibilidad en navegadores web modernos

El sistema deberá funcionar correctamente en los navegadores web modernos más utilizados.

2.10 Otros requisitos

3 Apéndices

Pueden contener todo tipo de información relevante para la SRS pero que, propiamente, no forme parte de la SRS.